



MATEMÁTICAS II
JUNIO 2021

OPCIÓN A

Ejercicio A1. (Calificación máxima: 2.5 puntos)

Tres hermanos quieren repartirse de forma equitativa un total de 540 acciones valoradas en 1560 euros, que corresponden a tres empresas A, B y C. Sabiendo que el valor actual en bolsa de la acción A es el triple que el de B y la mitad que el de C, que el número de acciones de C es la mitad que el de B y que el actual valor en bolsa de la acción B es 1 euro, encuentre el número de cada tipo de acción que le corresponde a cada hermano.

Solución:

Llamamos x , y , z a las acciones a repartir de tipo, A, B y C respectivamente y planteamos las tres ecuaciones

$$\begin{cases} x + y + z = 540 \\ 3x + y + 6z = 1560 \\ y - 2z = 0 \end{cases}$$

Resolvemos por el método de Cramer

$$|\Delta| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -2 + 3 - (6 - 6) = 1$$

$$|\Delta x| = \begin{vmatrix} 540 & 1 & 1 \\ 1560 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -2 \cdot 540 + 1560 - (6 \cdot 540 - 2 \cdot 1560) = 360$$

$$|\Delta y| = \begin{vmatrix} 1 & 540 & 1 \\ 3 & 1560 & 6 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -2 \cdot 1560 - (-2 \cdot 3 \cdot 540) = 120$$

$$|\Delta z| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 540 \\ 3 & 1 & 1560 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 3 \cdot 540 - (1560) = 60$$

$$x = \frac{|\Delta x|}{|\Delta|} = 360 \quad y = \frac{|\Delta y|}{|\Delta|} = 120; \quad z = \frac{|\Delta z|}{|\Delta|} = 60;$$

Ahora dividimos entre 3 para que cada hermano reciba la misma cantidad. Por lo tanto cada hermano debe recibir 120, 40 y 20 acciones de A, B y C, respectivamente.



Ejercicio A2. (Calificación máxima: 2.5 puntos)

Calcule el área de la región delimitada por las gráficas de las funciones

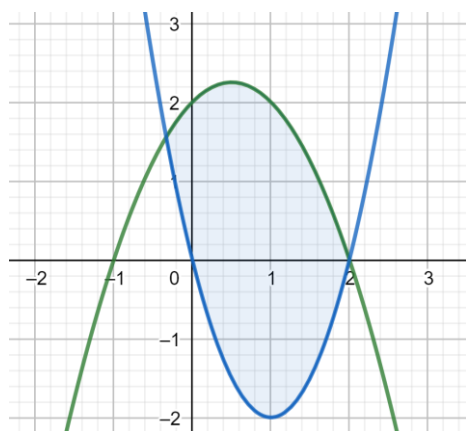
$$f(x) = 2 + x - x^2, g(x) = 2x^2 - 4x$$

Solución:

Las curvas $y = f(x)$ e $y = g(x)$ se cortan en los puntos cuya coordenada x verifica la ecuación

$$f(x) = g(x) \rightarrow 3x^2 - 5x - 2 = 0 \rightarrow x = -\frac{1}{3}, \quad x = 2$$

Planteamos la integral y la resolvemos



$$\begin{aligned} A &= \int_{-\frac{1}{3}}^2 (f(x) - g(x)) dx = \int_{-\frac{1}{3}}^2 (-3x^2 + 5x + 2) dx \\ &= \left(-x^3 + \frac{5}{2}x^2 + 2x \right) \Big|_{-\frac{1}{3}}^2 = \\ &= -8 + 10 + 4 - \left(\frac{1}{27} + \frac{5}{18} - \frac{2}{3} \right) = \frac{343}{54} \text{uds}^2 \end{aligned}$$

Ejercicio A3. (Calificación máxima: 2.5 puntos)

Sean la recta $r \equiv \begin{cases} -x - y + z = 0 \\ 2x + 3y - z + 1 = 0 \end{cases}$ y el plano $\pi \equiv 2x + y - z + 3 = 0$. Se pide:

- (0.75 puntos) Calcular el ángulo que forman r y π .
- (1 punto) Hallar el simétrico del punto de intersección de la recta r y el plano π con respecto al plano $z - y = 0$.
- (0.75 puntos) Determinar la proyección ortogonal de la recta r sobre el plano π .

Solución:

- La recta r está en forma implícita; la pasamos a paramétrica r

$$r \equiv \begin{cases} x = -1 + 2\lambda \\ y = -\lambda \\ z = -1 + \lambda \end{cases}$$

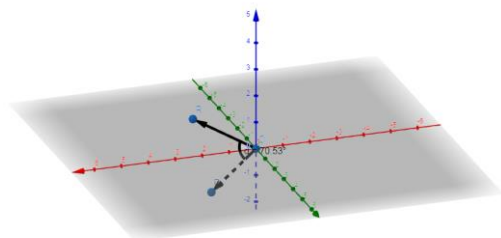
$$\vec{u}_r = (2, -1, 1)$$

$$\vec{u}_\pi = (2, 1, -1)$$

$$\text{Pr}(-1, 0, 1)$$



Empleando el producto escalar y teniendo en cuenta que el vector normal es perpendicular al plano obtenemos que $\sin(\alpha) = \frac{ur \cdot n\pi}{|ur||n\pi|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \Rightarrow \alpha = 19.47^\circ$



Como vemos el ángulo entre el vector director de la recta y el vector normal del plano es el complementario del ángulo buscado, por eso usamos en seno en la fórmula.

- b) Primero hallamos el punto P de intersección de la recta r con el plano π . En paramétrica:

$$2x + y - z + 3 = 0 \rightarrow 2(1 + 2\lambda) + (-1 - \lambda) - \lambda + 3 = 0 \rightarrow \lambda = -2 \rightarrow P(-3, 1, -2)$$

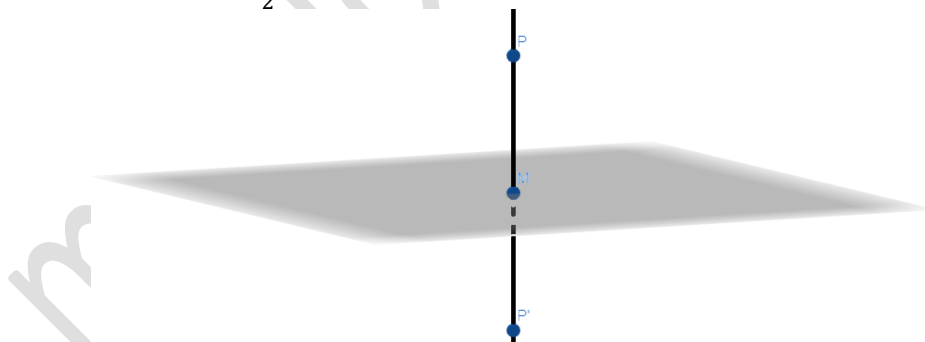
Una vez hallado el punto, queremos obtener su simétrico P' respecto al plano

$$\beta \equiv z - y = 0$$

Hacemos una recta auxiliar t normal a β y que pase por P.

$$t \equiv \begin{cases} x = -3 \\ y = 1 - \mu \\ z = -2 + \mu \end{cases}$$

La recta t y el plano β se cortan en el punto M $(-3, -1/2, -1/2)$. Dado que M es punto medio de P y P' $\rightarrow M = \frac{P+P'}{2} \rightarrow P' = 2M - P \rightarrow P'(-3, -2, 1)$

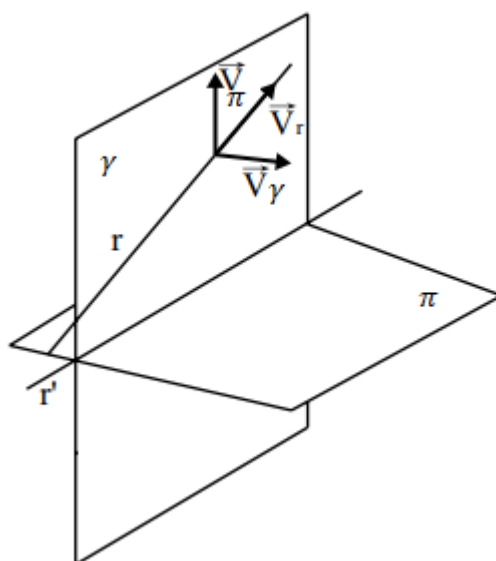


- c) Construimos un plano auxiliar γ , perpendicular a π y que contenga a la recta r. Para ello tomamos como vectores directores de γ a $\vec{ur}$ y $\vec{n\pi}$. Como punto vale el de la recta r, Pr $(-1,0,1)$

$$\gamma \equiv \begin{vmatrix} x+1 & y & z-1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = x+1+2y+2z-2-(-2z+2+x+1-2y) = 0 \rightarrow \gamma \equiv y+z+1=0$$

Por tanto la proyección r' que buscamos es la intersección de los planos γ y π .

$$r' \equiv \begin{cases} \pi = 2x + y - z + 3 = 0 \\ \gamma = y + z + 1 = 0 \end{cases} \rightarrow r' \equiv \begin{cases} x = -2 - \eta \\ y = \eta \\ z = -1 - \eta \end{cases}$$



Ejercicio A4. (Calificación máxima: 2.5 puntos)

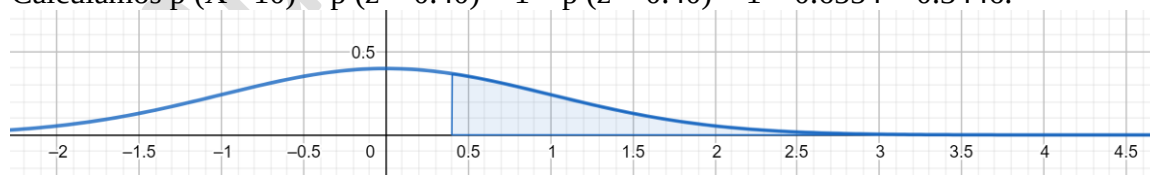
El tiempo de vida de los individuos de cierta especie animal tiene una distribución normal con una media de 8.8 meses y una desviación típica de 3 meses.

- a) (1 punto) ¿Qué porcentaje de individuos de esta especie supera los 10 meses? ¿Qué porcentaje de individuos ha vivido entre 7 y 10 meses?
- b) (1 punto) Si se toman al azar 4 especímenes, ¿cual es la probabilidad de que al menos uno no supere los 10 meses de vida?
- c) (0.5 puntos) ¿Que valor de c es tal que el intervalo $(8.8 - c, 8.8 + c)$ incluye el tiempo de vida (medido en meses) del 98 % de los individuos de esta especie.

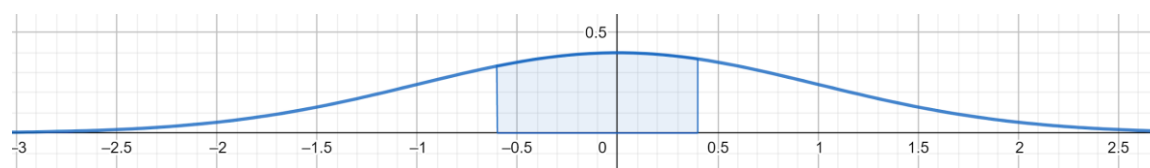
Solución:

- a) Llamamos X a la variable aleatoria “tiempo de vida de un individuo de esta especie” medido en meses. Por tanto $X = N(\mu = 8.8; \sigma = 3)$. Y a $Z = N(0,1)$ la variable normal tipificada. Sabemos que $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$

Calculamos $p(X > 10) = p(z > 0.40) = 1 - p(z < 0.40) = 1 - 0.6554 = 0.3446$.



Y $p(7 < X < 10) = p(-0.6 < z < 0.4) = p(z < 0.4) - p(z < -0.6) = 0.6554 - (1 - 0.7257) = 0.6554 - 0.2743 = 0.3811$.





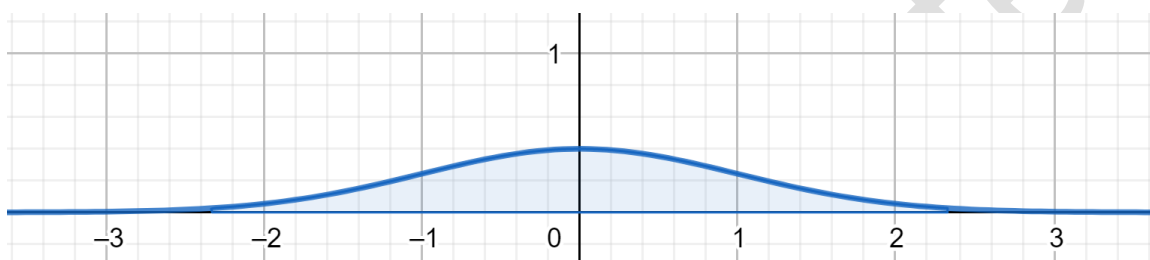
Por lo tanto un 34.46% de los individuos tiene más de 10 meses y un 38.11% de ellos tiene entre 7 y 10 meses.

- b) Elegido al azar un individuo de esta especie $p = p(X < 10) \approx 0.6554$. Tomados 4 individuos al azar, sus tiempos de vida son independientes y así la variable Y que contabiliza cuántos de estos 4 no han superado los 10 meses de vida es una Binomial. $Y = B(n = 4; p = 0.6554)$.

$$p(Y \geq 1) = 1 - p(Y=0) = 1 - \binom{4}{0} \cdot 0.6554^0 \cdot 0.3446^4 = 1 - 0.3446^4 = 1 - 0.0141 = 0.9859.$$

- c) Se trata de encontrar el intervalo característico del 98% de la variable X .

$$\text{Si } 1 - \alpha = 0.98 \Rightarrow p_{\text{tabla}} = 0.99 \Rightarrow Z_{\alpha/2} = 2.325 \Rightarrow c = Z_{\alpha/2} \cdot \sigma = 6.975$$



OPCIÓN B

Ejercicio B1. (Calificación máxima: 2.5 puntos)

Se considera el siguiente sistema de ecuaciones dependientes del parámetro real a :

$$\begin{cases} ax - 2y + (a - 1)z = 4 \\ -2x + 3y - 6z = 2 \\ -ax + y - 6z = 6 \end{cases}$$

- a) (2 puntos) Discuta el sistema según los diferentes valores de a .
b) (0.5 puntos) Resuelva el sistema para $a = 1$

Solución:

- a) Formo matriz de coeficientes A , matriz de coeficientes ampliada B y estudio sus rangos. Mediante el Teorema de Rouché – Frobenius analizaremos la compatibilidad.

$$A = \begin{pmatrix} a & -2 & a-1 \\ -2 & 3 & -6 \\ -a & 1 & -6 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} a & -2 & a-1 & 4 \\ -2 & 3 & -6 & 2 \\ -a & 1 & -6 & 6 \end{pmatrix}$$

Usaremos la propiedad que dice que si el determinante de una matriz cuadrada de $(n \times n)$ es distinto de cero, el rango de dicha matriz es igual a n .

$$|A| = 3a^2 - 29a + 26 = 3(a - 1)\left(a - \frac{26}{3}\right) = 0$$

Por lo tanto tenemos tres casos: $a = 1$, $a = 26/3$ y todos los demás. Empezamos por ese



1^{er} caso: $a \in \mathbb{R} - \{1, 26/3\}$

Como el determinante de A es distinto de cero, y por tanto un menor de B 3x3 también lo es

$\text{rang}(A) = 3 \text{ rang}(B) = 3 \text{ número de incógnitas} = 3 \}$ T^a Rouché – Frobenius →
Sistema Compatible Determinado. Única solución.

2º caso: $a = 1$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & -6 \\ -1 & 1 & -6 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 4 \\ -2 & 3 & -6 & 2 \\ -1 & 1 & -6 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & -6 \\ -1 & 1 & -6 \end{vmatrix} = 0$$

Como el $|A| = 0 \rightarrow$ Busco un menor de 2x2 de A para saber su rango, por ejemplo

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} \neq 0, \text{ por lo tanto el rango de A es 2}$$

Estudiamos el rango de B.

$$\begin{vmatrix} -2 & 0 & 4 \\ 3 & -6 & 2 \\ 1 & -6 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 4 \\ -2 & -6 & 2 \\ -1 & -6 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

La C4 es combinación lineal de C2 y C3; es linealmente dependiente de otras dos y el rango de B es 2.

$\text{RANG}(A) = 2 \text{ RANG}(B) = 2 \text{ número de incógnitas} = 3 \}$ T^a Rouché – Frobenius →
SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINADO.
 ∞ soluciones dependientes de un parámetro

3^{er} caso: $a = 26/3$

$$A = \begin{pmatrix} \frac{26}{3} & -2 & \frac{26}{3} - 1 \\ -2 & 3 & -6 \\ -\frac{26}{3} & 1 & -6 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \frac{26}{3} & -2 & \frac{26}{3} - 1 & 4 \\ -2 & 3 & -6 & 2 \\ -\frac{26}{3} & 1 & -6 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \frac{26}{3} & -2 & \frac{26}{3} - 1 \\ -2 & 3 & -6 \\ -\frac{26}{3} & 1 & -6 \end{vmatrix} = 0$$

Como el $|A| = 0 \rightarrow$ Busco un menor de 2x2 de A para saber su rango, por ejemplo



$$\begin{vmatrix} \frac{26}{3} & -2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} \neq 0 \text{ por lo tanto el rango de A es 2}$$

Ahora un menor de 3x3 de B con dos columnas de A (la C2 y la C3), más la C4

$$\begin{vmatrix} -2 & \frac{26}{3} - 1 & 4 \\ 3 & -6 & 2 \\ 1 & -6 & 6 \end{vmatrix} \neq 0 \text{ por lo tanto el rango de B es 3.}$$

$RANG(A) = 2 \quad RANG(B) = 3 \} T^a \text{ ROUCHÉ - FROBENIUS}$
SISTEMA INCOMPATIBLE. Sin solución

b) En este caso el sistema es compatible indeterminado.

$$\begin{cases} x - 2y = 4 \\ -2x + 3y - 6z = 2 \\ -x + y - 6z = 6 \end{cases}$$

Resolvemos para $z = \lambda$

Tomamos las dos primeras ecuaciones y resolvemos el sistema en función el parámetro λ

$$\begin{cases} x - 2y = 4 \\ -2x + 3y = 2 + 6\lambda \end{cases} \text{ Multiplicamos la primera ecuación por dos y resolvemos por reducción.}$$

$$\begin{array}{r} \begin{cases} 2x - 4y = 8 \\ -2x + 3y = 2 + 6\lambda \end{cases} \\ \hline 0 - 1y = 10 + 6\lambda \rightarrow y = -10 - 6\lambda \end{array}$$

Despejamos x de la primera ecuación y sustituimos el valor de y: $x = 4 + 2y \rightarrow x = 4 + 2(-10 - 6\lambda) \rightarrow x = 4 - 20 - 12\lambda = -16 - 12\lambda$

$$\text{Solución: } \begin{cases} x = -16 - 12\lambda \\ y = -10 - 6\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

Ejercicio B2. (Calificación máxima: 2.5 puntos)

Se considera la función $f(x) = \begin{cases} \sin(x), & x < 0 \\ xe^x, & x \geq 0 \end{cases}$

- (0.75 puntos) Estudie la continuidad y la derivabilidad de f en $x = 0$.
- (1 punto) Estudie los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f (x) restringida a $(-\pi, 2)$. Demuestre que existe un punto $x_0 \in [0, 1]$ de manera que $f(x_0) = 2$.
- (0.75 puntos) Calcule $\int_{-\pi/2}^1 f(x) dx$
-

Solución:

- F(x) es continua en $x=0$ si $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \sin x = 0$$



$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x e^x = 0$$

$$f(0) = 0$$

$f(x)$ es continua en $x = 0$;

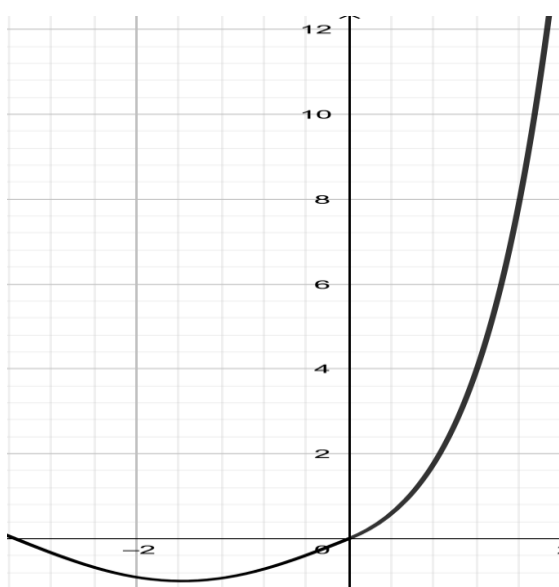
$f(x)$ es derivable en $x=0$ si es continua en ese punto y $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$

$$f'(x) = \begin{cases} \cos(x), & x < 0 \\ e^x + x e^x, & x > 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \cos x = \cos 0 = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^x + x e^x = e^0 + 0 e^0 = 1 \end{aligned}$$

$f(x)$ es continua y derivable en $x = 0 \rightarrow \exists f'(0) = 1$

b)



Para $x \in (-\pi, 0)$ la función $\sin(x)$ decrece en $(-\pi, -\pi/2)$ y crece en $(-\pi/2, 0)$. Al ser continua y derivable (suave a trozos) en $x = 0$ no plantea ningún problema de ese estilo. Mientras que $x e^x$ es creciente a partir de 0. $\Rightarrow$

Decrece en $(-\pi, -\pi/2)$

Crece en $(-\pi/2, 2)$

Para la demostración utilizaré el Teorema de Darboux (Teorema del Valor Intermedio)

$f(x)$ es continua en $[0, 1]$ $f(0) = 0$ $f(1) = e$ } Teorema Darboux $\Rightarrow \exists x_0 : f(x_0) = 2$ porque $2 \in (1, e)$

c) Separamos la integral según el dominio donde la estamos aplicando

$$\begin{aligned} \int_{-\pi/2}^1 f(x) dx &= \int_{-\pi/2}^0 \sin(x) dx + \int_0^1 x e^x dx \\ \int_{-\pi/2}^0 \sin(x) dx &= -\cos]_{-\pi/2}^0 = -1 \end{aligned}$$

La segunda integral la resolvemos mediante el Método de Integración por Partes

$$\int_0^1 x e^x dx \rightarrow \begin{matrix} u = x & du = dx \\ dv = e^x & v = e^x \end{matrix} \rightarrow \int_0^1 x e^x dx = e^x(x - 1)]_0^1 = 1$$

Por lo tanto la integral pedida es $-1 + 1 = 0$.



Ejercicio A3. (Calificación máxima: 2.5 puntos)

Sean los planos $\pi_1 \equiv x + y = 1$ y $\pi_2 \equiv x + z = 1$.

- (1.5 puntos) Halle los planos paralelos al plano π_1 tales que su distancia al origen de coordenadas sea 2.
- (0.5 puntos) Halle la recta que pasa por el punto $(0, 2, 0)$ y es perpendicular al plano π_2 .
- (0.5 puntos) Halle la distancia entre los puntos de intersección del plano π_1 con los ejes x e y .

Solución:

- Usando la distancia de punto a plano como volumen del paralelepípedo entre área del paralelogramo

$$d(O, \pi) = \frac{\text{Volumen}}{\text{Área}} = \frac{|0 + 0 + 0 + D|}{|n\pi|} = \frac{|D|}{\sqrt{2}} = 2 \Rightarrow D = \pm 2\sqrt{2}$$

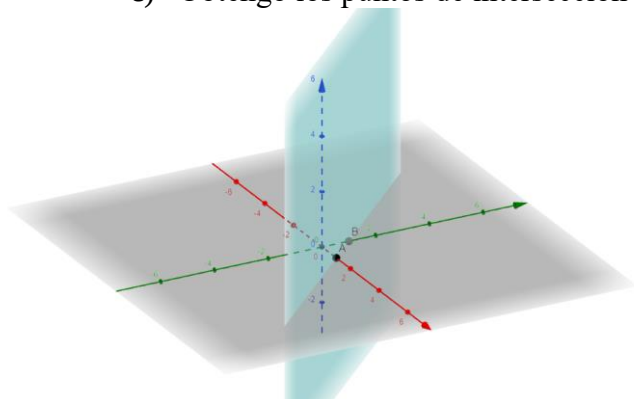
$$\alpha_1: x + y + 2\sqrt{2} = 0;$$

$$\alpha_2: x + y - 2\sqrt{2} = 0;$$

- El vector director de la recta t es el vector normal del plano π_2 . Además pasa por el punto $(0, 2, 0)$.

$$ut = n\pi_2 = (1, 0, 1) \Rightarrow t \equiv \begin{cases} x = \mu \\ y = 2 \\ z = \mu \end{cases}$$

- Obtengo los puntos de intersección de π_1 con los ejes x e $y \Rightarrow A(1, 0, 0), B(0, 1, 0)$



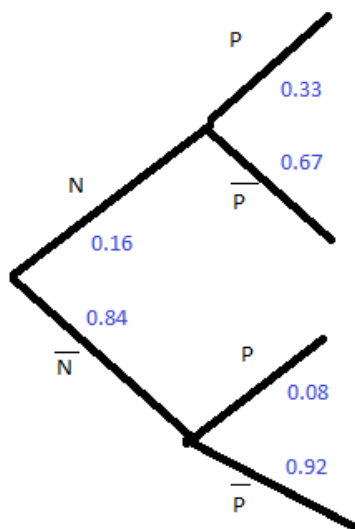
$$d(A, B) = |\overrightarrow{AB}| = |(-1, 1, 0)| = \sqrt{2} \text{ uds}$$

Ejercicio A4. (Calificación máxima: 2.5 puntos)

Una estación de medición de calidad del aire mide niveles de NO_2 y de partículas en suspensión. La probabilidad de que en un día se mida un nivel de NO_2 superior al permitido es 0.16. En los días en los que se supera el nivel permitido de NO_2 , la probabilidad de que se supere el nivel permitido de partículas es 0.33. En los días en los que no se supera el nivel de NO_2 , la probabilidad de que se supere el nivel de partículas es 0.08.

- (0.5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que en un día se superen los dos niveles permitidos?
- (0.75 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que se supere al menos uno de los dos?
- (0.5 puntos) ¿Son independientes los sucesos “en un día se supera el nivel permitido de NO_2 ” y “en un día se supera el nivel permitido de partículas”?
- (0.75 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que en un día se supere el nivel permitido de NO_2 , sabiendo que no se ha superado el nivel permitido de partículas?

Solución:



Usando un diagrama de árbol representamos las probabilidades de que se superen los niveles de NO₂ (N) y partículas en suspensión (P), según ocurra o no N.

- a) $p(N \cap P) = 0.16 \cdot 0.33 = 0.0528$
- b) $p(N \cup P) = 1 - p(\underline{N} \cap \underline{P}) = 1 - 0.84 \cdot 0.92 = 0.2272$
- c) No son independientes. Como vemos en los datos la probabilidad de P es distinta según ocurra N o no N.

$$p\left(\frac{P}{N}\right) = 0.33 \text{ y } p\left(\frac{P}{\underline{N}}\right) = 0.08$$

- d) Aplicando el Teorema de Bayes

$$P = \frac{p(N \cap \underline{P})}{p(\underline{P})} = \frac{0.16 \cdot 0.67}{0.16 \cdot 0.67 + 0.84 \cdot 0.92} = \frac{67}{550}$$